Corrigé TOMIC Blanc

Contrôle - Équations différentielles & Intégrales multiples

Pour chaque question : la réponse correcte, la méthode complète et les pièges à éviter.

Grille de correction rapide

Q1	QCM	**B**	Q10	QCM	**A**	Q19	QCM	**A**
Q2	QCM	**A**	Q11	QCM	**B**	Q20	QCM	**A**
Q3	Calcul	$5e^{-2} \approx 0{,}68$	Q12	QCM	**A**	Q21	Calcul	9π
Q4	QCM	**B**	Q13	Calcul	$C_1 = 3,\ C_2 = -2$	Q22	QCM	**C**
Q5	QCM	**B**	Q14	Calcul	18	Q23	Calcul	$\frac{4\pi}{3}$
Q6	QCM	**A**	Q15	QCM	**A**	Q24	QCM	**C**
Q7	Calcul	$r_1 = 2,\ r_2 = 3$	Q16	Calcul	1	Q25	Calcul	$\bar{x} = 1$
Q8	QCM	**C**	Q17	QCM	**B**			
Q9	QCM	**C**	Q18	Calcul	18π			

Partie 1 - Équations différentielles du 1er ordre

Question 1 *(QCM)* ⇒ Réponse : B - $y' + 3y = e^x$

Laquelle de ces équations est une EDO linéaire du 1er ordre ? *A)* $y'' + 2y = 0$ *B)* $y' + 3y = e^x$ *C)* $y \cdot y' = x$ *D)* $(y')^2 = y$

> **Rappel.** Une EDO est *linéaire du 1er ordre* si elle s'écrit $y' + p(x)\,y = q(x)$. Les termes y et y' doivent apparaître à la **puissance 1**, sans produit entre eux.

- **A)** $y'' + 2y = 0$ - présence de y'' : c'est une EDO du **2e ordre**.
- **B)** $y' + 3y = e^x$ - forme standard avec $p = 3$, $q = e^x$. **Correct.**
- **C)** $y \cdot y' = x$ - produit $y \times y'$: **non linéaire**.
- **D)** $(y')^2 = y$ - y' au carré : **non linéaire**.

Question 2 *(QCM)* ⇒ Réponse : A - $y = Ce^{4x}$

La solution générale de $y' - 4y = 0$ *est :* *A)* $y = Ce^{4x}$ *B)* $y = Ce^{-4x}$ *C)* $y = 4x + C$ *D)* $y = C\cos(4x)$

> **Méthode.** Pour $y' - 4y = 0$, on cherche $y = e^{rx}$. En substituant : $re^{rx} - 4e^{rx} = 0 \Rightarrow r = 4$. Solution générale : $y = Ce^{4x}$.

Vérification : $y' = 4Ce^{4x}$, donc $y' - 4y = 4Ce^{4x} - 4Ce^{4x} = 0$ ✓

Question 3 *(Calcul)* ⇒ Réponse : $y(x) = 5e^{-2x}$ et $y(1) \approx 0{,}68$

On résout $y' + 2y = 0$ *avec la condition initiale* $y(0) = 5$. *Donner* $y(x)$ *puis calculer* $y(1)$ *(valeur approchée à* 10^{-2}*).*

Résolution de $y' + 2y = 0$, $y(0) = 5$

Étape 1 - Type d'équation. EDO linéaire du 1er ordre homogène (second membre nul).

Étape 2 - Solution générale. Équation caractéristique : $r + 2 = 0 \Rightarrow r = -2$.

$$y(x) = Ce^{-2x}$$

Étape 3 - Condition initiale. $y(0) = Ce^0 = C = 5$.

$$\boxed{y(x) = 5e^{-2x}}$$

Étape 4 - Valeur numérique.

$$y(1) = 5e^{-2} = \frac{5}{e^2} \approx \frac{5}{7{,}389} \approx \mathbf{0{,}68}$$

Piège fréquent. $y' + 2y = 0$ donne $r = -2$, donc la solution *décroît* vers 0. Ne pas écrire Ce^{+2x} : cela croîtrait, et contredirait $y(0) = 5 > 0$ avec $y \to 0$.

Question 4 *(QCM)* $\Rightarrow$ Réponse : B - Poser $y = C(x) \cdot y_h$

La méthode de variation de la constante pour $y' + p(x)y = q(x)$ consiste à : A) Chercher $y_p = A \cdot q(x)$ B) Poser $y = C(x) \cdot y_h$ C) Dériver l'équation D) Intégrer directement

Variation de la constante. Pour résoudre $y' + p(x)y = q(x)$:

1. Résoudre l'homogène : $y_h = e^{-\int p\,dx}$.
2. Poser $y = C(x) \cdot y_h$ (on remplace la constante C par une *fonction* $C(x)$).
3. Dériver (règle du produit), substituer dans l'équation.
4. Il ne reste que $C'(x)$ à intégrer.

Les propositions A, C, D sont des méthodes incorrectes. Seule la B décrit le principe de la variation de la constante.

Question 5 *(QCM)* $\Rightarrow$ Réponse : B - $y = Ce^{-x} + \frac{1}{3}e^{2x}$

La solution générale de $y' + y = e^{2x}$ est de la forme : A) Ce^{-x} B) $Ce^{-x} + \frac{1}{3}e^{2x}$ C) $Ce^{x} + e^{2x}$ D) $Ce^{-x} + e^{2x}$

Structure. $y_{\text{gen}} = y_h + y_p$.

Solution homogène : $y' + y = 0 \Rightarrow r = -1 \Rightarrow y_h = Ce^{-x}$.

Solution particulière : On essaie $y_p = Ae^{2x}$.

$$y_p' + y_p = 2Ae^{2x} + Ae^{2x} = 3Ae^{2x} = e^{2x} \quad \Rightarrow \quad A = \tfrac{1}{3}$$

$$\boxed{y = Ce^{-x} + \tfrac{1}{3}e^{2x}}$$

Pourquoi D est faux : $y = Ce^{-x} + e^{2x}$ correspondrait à $A = 1$, mais $3 \times 1 \neq 1$.

Partie 2 - Équations différentielles du 2e ordre

Question 6 *(QCM)* ⇒ Réponse : A - $r^2 - 5r + 6 = 0$

L'équation caractéristique de $y'' - 5y' + 6y = 0$ est : A) $r^2 - 5r + 6 = 0$ B) $r^2 + 5r + 6 = 0$ C) $r - 5 + 6 = 0$ D) $r^2 - 5r = 0$

Équation caractéristique. Pour $ay'' + by' + cy = 0$, on substitue $y'' \to r^2$, $y' \to r$, $y \to 1$:

$$ar^2 + br + c = 0$$

Pour $y'' - 5y' + 6y = 0$: $r^2 - 5r + 6 = 0$. Les autres propositions résultent d'erreurs de signe ou d'oubli de r^2.

Question 7 *(Calcul)* ⇒ Réponse : $r_1 = 2, \quad r_2 = 3$

Résoudre $r^2 - 5r + 6 = 0$. Donner les valeurs de r_1 et r_2.

Résolution de $r^2 - 5r + 6 = 0$

Discriminant : $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 - 24 = 1 > 0$.

$$r = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{r_1 = 2, \quad r_2 = 3}$$

Factorisation : $r^2 - 5r + 6 = (r - 2)(r - 3)$. On cherche deux nombres de somme 5 et de produit 6.

Interprétation : $\Delta > 0 \Rightarrow$ deux racines réelles et distinctes $\Rightarrow$ régime *apériodique*.

Question 8 *(QCM)* ⇒ Réponse : C - $y = C_1e^{2x} + C_2e^{3x}$

D'après vos résultats (Q7), la solution générale de $y'' - 5y' + 6y = 0$ est : A) $C_1e^{5x} + C_2e^{6x}$ B) $(C_1 + C_2x)e^{3x}$ C) $C_1e^{2x} + C_2e^{3x}$ D) $e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 3x)$

Cas $\Delta > 0$: deux racines réelles $r_1 \neq r_2$.

$$y_h = C_1\, e^{r_1 x} + C_2\, e^{r_2 x}$$

Les deux fonctions sont linéairement indépendantes (Wronskien non nul).

Avec $r_1 = 2$, $r_2 = 3$: $y = C_1e^{2x} + C_2e^{3x}$. La proposition D (fonctions trigo) est réservée aux racines *complexes*.

Question 9 *(QCM)* ⇒ Réponse : C - Complexes conjuguées $-1 \pm 2i$

$y'' + 2y' + 5y = 0$ a pour discriminant $\Delta = -16$. Les racines sont : A) Réelles distinctes B) Réelles égales C) Complexes $-1 \pm 2i$ D) Complexes $1 \pm 2i$

Cas $\Delta < 0$: racines complexes.

$$\alpha = \frac{-b}{2a}, \qquad \beta = \frac{\sqrt{|\Delta|}}{2a}, \qquad r = \alpha \pm i\beta$$

Pour $r^2 + 2r + 5 = 0$: $\Delta = 4 - 20 = -16$.

$$\alpha = \frac{-2}{2} = -1, \qquad \beta = \frac{\sqrt{16}}{2} = 2 \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{r = -1 \pm 2i}$$

Pourquoi D est faux : $-1 \pm 2i$ a partie réelle -1, pas $+1$.

Question 10 *(QCM)* ⇒ Réponse : A - $y = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

La solution générale de $y'' + 2y' + 5y = 0$ est : A) $e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$ B) $e^{x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$ C) $(C_1 + C_2 x)e^{-x}$ D) $C_1 e^{-x} + C_2 e^{5x}$

Cas $\Delta < 0$: racines $\alpha \pm i\beta$.

$$y_h = e^{\alpha x}(C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$$

Si $\alpha < 0$: oscillations *amorties* (amplitude décroît). Si $\alpha = 0$: oscillations pures.

Avec $\alpha = -1$, $\beta = 2$: $y = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$.

Piège. La proposition C, $(C_1 + C_2 x)e^{-x}$, correspond au cas *racine double* ($\Delta = 0$). Bien distinguer les trois régimes selon le signe de Δ.

Question 11 *(QCM)* ⇒ Réponse : B - e^{2x} est déjà solution de l'équation homogène

Pour $y'' - 4y = e^{2x}$, la forme $y_p = Ae^{2x}$ ne fonctionne pas car : A) e^{2x} croît trop vite B) e^{2x} est solution homogène C) Le 2^e^membre n'est pas polynomial D) L'équation est du 2^e^ordre

Règle de résonance. Si la forme y_p proposée est solution de l'homogène, elle est absorbée par y_h et ne peut satisfaire l'équation complète. On la multiplie par x (ou x^2 si racine double).

Pour $y'' - 4y = e^{2x}$: homogène $r^2 - 4 = 0$, racines $r = \pm 2$. Comme $r = 2$ est racine, e^{2x} est solution homogène.

Bonne forme : $y_p = Axe^{2x}$.

Question 12 *(QCM)* ⇒ Réponse : A - $C_1 + C_2 = 1$ et $2C_1 + 3C_2 = 0$

On applique $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ à $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$. Le système obtenu est : A) $C_1 + C_2 = 1$ et $2C_1 + 3C_2 = 0$ B) $C_1 + C_2 = 0$ et $2C_1 + 3C_2 = 1$ C) $C_1 C_2 = 1$ et $C_1 + C_2 = 0$ D) $2C_1 + 3C_2 = 1$ et $C_1 = C_2$

Application des conditions initiales. On évalue $y(0)$ et $y'(0)$, puis on égalise aux valeurs imposées.

Avec $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$:

$$\begin{aligned} y(0) &= C_1 + C_2 = 1 \\ y'(x) &= 2C_1 e^{2x} + 3C_2 e^{3x} \\ y'(0) &= 2C_1 + 3C_2 = 0 \end{aligned}$$

Question 13 *(Calcul)* $\Rightarrow$ **Réponse :** $C_1 = 3, \quad C_2 = -2$

Résoudre le système de la question précédente. Donner les valeurs de C_1 et C_2.

Résolution de $\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ 2C_1 + 3C_2 = 0 \end{cases}$

Substitution : De (1) : $C_1 = 1 - C_2$. Dans (2) :

$$2(1 - C_2) + 3C_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad 2 + C_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{C_2 = -2}$$

Puis $C_1 = 1 - (-2) = \boxed{3}$.

Vérification : $3 + (-2) = 1$ ✓ et $2 \times 3 + 3 \times (-2) = 6 - 6 = 0$ ✓

Solution complète : $y(x) = 3e^{2x} - 2e^{3x}$

Partie 3 - Intégrales doubles

Question 14 *(Calcul)* $\Rightarrow$ **Réponse :** $\displaystyle\int_0^2 \int_0^3 (x + y)\, dy\, dx = 18$

Calculer $\displaystyle\int_0^2 \int_0^3 (x + y)\, dy\, dx$.

Application du théorème de Fubini - on intègre d'abord en y.

Étape 1 - Intégrale intérieure en y (x fixé) :

$$\int_0^3 (x + y)\, dy = \Big[xy + \frac{y^2}{2}\Big]_0^3 = 3x + \frac{9}{2}$$

Étape 2 - Intégrale extérieure en x :

$$\int_0^2 \Big(3x + \frac{9}{2}\Big)\, dx = \Big[\frac{3x^2}{2} + \frac{9x}{2}\Big]_0^2 = 6 + 9 = \boxed{18}$$

Piège. Lors de l'intégration en y, x est une *constante*. L'intégrale de x par rapport à y donne xy (pas $x^2/2$).

Question 15 *(QCM)* $\Rightarrow$ **Réponse : A -** $\int_0^1 x\, dx \cdot \int_0^2 y\, dy$

On calcule $\iint_D xy\, dA$ sur $D = [0, 1] \times [0, 2]$. Par séparation de Fubini : *A)* $\int_0^1 x\, dx \cdot \int_0^2 y\, dy$ *B)* $\int_0^1 \int_0^2 (x + y)\, dy\, dx$ *C)* $\left(\int_0^1 xy\, dx\right)^2$ *D)* $\int_0^2 \int_0^1 xy\, dx\, dy$

Séparation (Fubini). Si $f(x, y) = g(x) \cdot h(y)$ et $D = [a, b] \times [c, d]$:

$$\iint_D f\, dA = \Big(\int_a^b g(x)\, dx\Big)\Big(\int_c^d h(y)\, dy\Big)$$

$f(x,y) = xy = x \cdot y$ est séparable. Sur $[0,1] \times [0,2]$:

$$\iint_D xy\,dA = \int_0^1 x\,dx \cdot \int_0^2 y\,dy$$

Remarque : la proposition D est aussi correcte (Fubini classique) mais n'exploite pas la séparabilité.

Question 16 *(Calcul)* ⇒ Réponse : $\iint_D xy\,dA = 1$

Calculer l'intégrale de la question précédente : $\iint_D xy\,dA$ *sur* $D = [0,1] \times [0,2]$.

$$\int_0^1 x\,dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2} \qquad \int_0^2 y\,dy = \left[\frac{y^2}{2}\right]_0^2 = 2$$

$$\Rightarrow \quad \iint_D xy\,dA = \frac{1}{2} \times 2 = \boxed{1}$$

Question 17 *(QCM)* ⇒ Réponse : B - Coordonnées polaires

Pour $\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dA$ *sur le disque* $x^2+y^2 \leq 9$*, le meilleur changement de variables est :* *A)* $x = u+v$, $y = u-v$ *B) Coordonnées polaires* *C)* $x = r\cosh\theta$, $y = r\sinh\theta$ *D) Aucun changement*

Coordonnées polaires. $x = r\cos\theta,\ \ y = r\sin\theta,\ \ dA = r\,dr\,d\theta$.

À utiliser lorsque le domaine est un disque (ou secteur) *et/ou* l'intégrande contient x^2+y^2.

Ici : domaine circulaire $x^2+y^2 \leq 9$, intégrande $\sqrt{x^2+y^2}$. Les polaires s'imposent.

Question 18 *(Calcul)* ⇒ Réponse : $\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dA = 18\pi$

Avec les coordonnées polaires, calculer $\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dA$ *sur* $x^2+y^2 \leq 9$*. Rappel :* $\sqrt{x^2+y^2} = r$, $dA = r\,dr\,d\theta$.

Passage en coordonnées polaires sur $x^2+y^2 \leq 9$.

Bornes : $r \in [0,3]$, $\theta \in [0,2\pi]$. Substitution : $\sqrt{x^2+y^2} = r$, $dA = r\,dr\,d\theta$.

$$\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dA = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^3 r \cdot r\,dr = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^3 r^2\,dr$$

$$= \Big[\theta\Big]_0^{2\pi} \times \left[\frac{r^3}{3}\right]_0^3 = 2\pi \times \frac{27}{3} = 2\pi \times 9 = \boxed{18\pi}$$

Piège. Ne pas oublier le jacobien r : en polaires $dA = \mathbf{r}\,dr\,d\theta$. Ici l'intégrande r combiné au jacobien r donne r^2.

Question 19 *(QCM)* ⇒ Réponse : A - $\int_0^1 \int_0^y f(x,y)\,dx\,dy$

On inverse l'ordre dans $\int_0^1 \int_x^1 f(x,y)\,dy\,dx$. L'intégrale équivalente est : *A)* $\int_0^1 \int_0^y f\,dx\,dy$ *B)* $\int_0^1 \int_0^1 f\,dx\,dy$ *C)* $\int_0^1 \int_y^1 f\,dx\,dy$ *D)* $\int_0^1 \int_0^x f\,dx\,dy$

Inversion de l'ordre. Dessiner le domaine D, puis le redécrire avec l'autre variable en premier.

Domaine initial : $x \in [0,1]$, $y \in [x,1] \Rightarrow$ triangle de sommets $(0,0)$, $(1,0)$, $(1,1)$.

Avec y en variable externe : $y \in [0,1]$, et pour chaque y, $x \in [0,y]$ (car $y \geq x$).

$$\Rightarrow \int_0^1 \int_0^y f(x,y)\,dx\,dy$$

Partie 4 - Green-Riemann & Intégrales triples

Question 20 *(QCM)* $\Rightarrow$ Réponse : A - Domaine fermé borné à bord régulier orienté positivement

La formule de Green-Riemann $\oint_{\partial D} P\,dx + Q\,dy = \iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})dA$ s'applique si : *A) D fermé borné à bord régulier orienté positivement* *B) f continue sur $\mathbb{R}^2$* *C) P, Q constantes* *D) D est un rectangle*

Théorème de Green-Riemann :

$$\oint_{\partial D} P\,dx + Q\,dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dA$$

Conditions : D borné et fermé, ∂D régulier et orienté positivement (sens trigonométrique), P et Q de classe C^1 sur D.

La continuité seule (B) est insuffisante. P, Q constants (C) est trop restrictif et faux en général. D rectangle (D) n'est pas une condition nécessaire.

Question 21 *(Calcul)* $\Rightarrow$ Réponse : $\text{Aire}(D) = 9\pi$

Avec $P = -y$, $Q = x$, calculer l'aire du disque de rayon $R = 3$ via Green-Riemann. Rappel : $\oint(-y\,dx + x\,dy) = 2\,\text{Aire}(D)$.

Aire du disque de rayon 3 par Green-Riemann avec $P = -y$, $Q = x$.

Vérification de la formule :

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1 - (-1) = 2 \quad \Rightarrow \quad \oint(-y\,dx + x\,dy) = 2\,\text{Aire}(D)$$

Paramétrage de ∂D : $x = 3\cos t$, $y = 3\sin t$, $t \in [0, 2\pi]$.

$$dx = -3\sin t\,dt, \qquad dy = 3\cos t\,dt$$

Calcul :

$$\oint(-y\,dx + x\,dy) = \int_0^{2\pi} (9\sin^2 t + 9\cos^2 t)\,dt = \int_0^{2\pi} 9\,dt = 18\pi$$

$$\text{Aire}(D) = \frac{18\pi}{2} = \boxed{9\pi}$$

Vérification directe : $\pi R^2 = \pi \times 3^2 = 9\pi$ ✓

Question 22 *(QCM)* ⇒ Réponse : C - $\rho^2 \sin\varphi$

Le jacobien en coordonnées sphériques (ρ, φ, θ) vaut : *A)* ρ^2 *B)* $\rho \sin\varphi$ *C)* $\rho^2 \sin\varphi$ *D)* $\rho^2 \cos\varphi$

Coordonnées sphériques : $x = \rho \sin\varphi \cos\theta$, $y = \rho \sin\varphi \sin\theta$, $z = \rho \cos\varphi$,

avec $\rho \geq 0$, $\varphi \in [0, \pi]$ (colatitude), $\theta \in [0, 2\pi]$ (longitude).

Jacobien : $dV = \rho^2 \sin\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$.

La proposition A oublie $\sin\varphi$. La proposition D confond sin et cos. Moyen mnémotechnique : $r^2 \cdot \sin(\text{colatitude})$.

Question 23 *(Calcul)* ⇒ Réponse : $V = \dfrac{4\pi}{3}$

Calculer le volume de la boule $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ en coordonnées sphériques. Rappel : $\int_0^\pi \sin\varphi \, d\varphi = 2$.

Volume de la boule $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ en coordonnées sphériques.

Bornes : $\rho \in [0, 1]$, $\varphi \in [0, \pi]$, $\theta \in [0, 2\pi]$.

$$V = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin\varphi \, d\varphi \int_0^1 \rho^2 \, d\rho$$

Les trois intégrales sont indépendantes (bornes constantes) :

$$\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$$

$$\int_0^\pi \sin\varphi \, d\varphi = [-\cos\varphi]_0^\pi = -\cos\pi + \cos 0 = 1 + 1 = 2$$

$$\int_0^1 \rho^2 \, d\rho = \left[\frac{\rho^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow V = 2\pi \times 2 \times \frac{1}{3} = \boxed{\frac{4\pi}{3}}$$

Vérification : formule $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi$ pour $R = 1$ ✓

Partie 5 - Applications

Question 24 *(QCM)* ⇒ Réponse : C - $\bar{x} = \dfrac{1}{A} \iint_D x \, dA$

La coordonnée $\bar{x}$ du centre de gravité d'une surface D d'aire A (densité $\rho = 1$) est : *A)* $\iint_D x^2 \, dA$ *B)* $A \cdot \iint_D x \, dA$ *C)* $\frac{1}{A} \iint_D x \, dA$ *D)* $\iint_D x \, dA$

Centre de gravité d'une surface homogène ($\rho = 1$).

$$\bar{x} = \frac{1}{A}\iint_D x\,dA, \qquad \bar{y} = \frac{1}{A}\iint_D y\,dA$$

C'est la moyenne pondérée de x sur le domaine D.

La proposition D oublie la division par A : sans normalisation, l'intégrale dépend de la taille du domaine, pas seulement de sa position.

Question 25 *(Calcul)* $\Rightarrow$ **Réponse :** $\bar{x} = 1$

Calculer $\bar{x}$ du triangle de sommets $(0,0)$, $(3,0)$, $(0,3)$ (aire $= 9/2$). Rappel : $\iint_D x\,dA = \int_0^3\int_0^{3-x} x\,dy\,dx$.

Centre de gravité du triangle de sommets $(0,0)$, $(3,0)$, $(0,3)$.

Aire : $A = \frac{1}{2} \times 3 \times 3 = \frac{9}{2}$.

Équation du côté oblique : droite $(3,0)$–$(0,3)$: $x + y = 3$, soit $y = 3 - x$.

Calcul de $\iint_D x\,dA$:

$$\int_0^3\int_0^{3-x} x\,dy\,dx = \int_0^3 x(3-x)\,dx = \int_0^3 (3x - x^2)\,dx$$

$$= \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^3 = \frac{27}{2} - \frac{27}{3} = \frac{27}{2} - 9 = \frac{9}{2}$$

Centre de gravité :

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x\,dA}{A} = \frac{9/2}{9/2} = \boxed{1}$$

Vérification géométrique : Pour un triangle de sommets (x_i, y_i), le barycentre est $\bar{x} = \frac{x_1+x_2+x_3}{3} = \frac{0+3+0}{3} = 1$ ✓

Synthèse des méthodes à retenir

EDO du 1er ordre - Procédure

1. Identifier : homogène ($q = 0$) ou avec second membre ($q \neq 0$)
2. Homogène : $y' + ay = 0 \Rightarrow r = -a \Rightarrow y_h = Ce^{-ax}$
3. Particulière : essayer une forme proche du second membre (ansatz) ; si collision avec y_h, multiplier par x
4. $y = y_h + y_p$, puis conditions initiales pour trouver C

EDO du 2e ordre - Trois régimes

Équation caractéristique $r^2 + br + c = 0$, discriminant $\Delta = b^2 - 4c$:

Cas	Racines	Solution y_h	Physique
$\Delta > 0$	$r_1 \neq r_2$ réelles	$C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$	Apériodique
$\Delta = 0$	r double	$(C_1 + C_2 x)e^{rx}$	Critique
$\Delta < 0$	$\alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$	Pseudo-périodique

Intégrales - Changements de variables et jacobiens

Domaine	Changement	Jacobien	Bornes typiques
Disque	Polaires : $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$	r	$r \in [0, R]$, $\theta \in [0, 2\pi]$
Cylindre	Cylindriques : $x = r\cos\theta$, $z = z$	r	$r \in [0, R]$, $z \in [z_1, z_2]$
Boule	Sphériques : $x = \rho \sin\varphi \cos\theta$, ...	$\rho^2 \sin\varphi$	$\rho \in [0, R]$, $\varphi \in [0, \pi]$, $\theta \in [0, 2\pi]$

Green-Riemann - Calcul d'aire

$$\text{Aire}(D) = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} (x\,dy - y\,dx) \qquad [\text{avec } P = -y/2,\ Q = x/2]$$

Paramétrage du cercle de rayon R : $x = R\cos t$, $y = R\sin t$, $t \in [0, 2\pi]$.